实验2.1 传感数据解析

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过利用KL-W6000通信协议对获取的传感数据进行解析，掌握**字节型通信协议**传感数据的解析方法，为后续的传感设备数据采集软件编程奠定基础。

二、实验要求

预习KL-W6000 传感设备的通信协议，通过实验，熟练掌握根据KL-W6000 传感设备通信协议进行数据解析的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实 验报告。

三、实验内容

根据提供的KL-W6000传感设备通信协议，编写数据解析代码，解析出返回 的数据。

1. KL-W6000

   一种可用于连接开关量和模拟量传感设备的数据采集器，通过该设备可获取所连接传感器的传感数据。该设备采用了标准的 Modbus 协议，带有四路开关量输入和四路模拟量输入，可以支持串口通信。四路开关量可以连接烟感、火感、红外线、水浸等开关量输出的传感器，四路模拟量可以连接温湿度 等类型的模拟量输出的传感器。

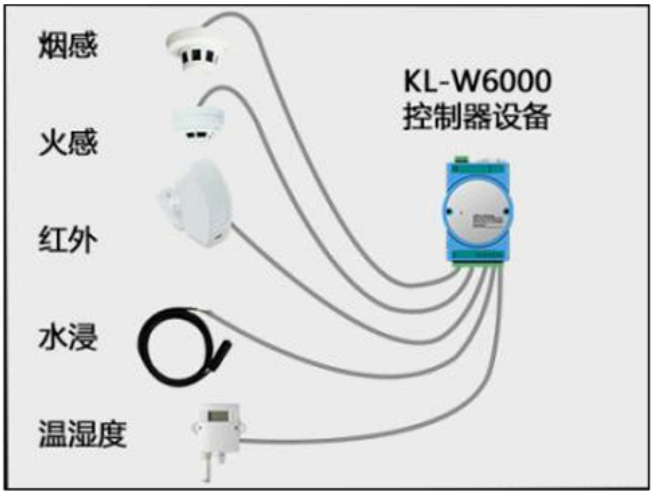


图 2.2.1 KL-W6000 传感设备

2. 通信协议格式

采集数据暂存在寄存器中，计算机可以按照标准的 Modbus 协议获取网由寄存器中的数据。

👉 01 04 08 00 30 00 00 00 DB 01 C5 65 FA，返回数据解析见下表。

字节	1	2	3	4	5	6	7
内容（十六进制）	01	04	08	00	30	00	00
名称	地址	功能码	数据字节数	寄存器 1 数据：代表 4 路开关量状态，0 表示关状态，1 表示开状态。		寄存器 2 数据：代表 1 路继电器状态	

字 节	8	9	10	11	12	13
内容（十六进制）	00	DB	01	C5	65	FA
名称	寄存器 3 数据：代表了温度的数据		寄存器 4 数据：代表了湿度的数据		CRC 校验	

根据表2-2-1中的“名称”，对命令组成进行说明：

- 地址：设置的网由的地址
- 功能码：命令的类型，查询命令的功能码为04
- 数据字节数：返回寄存器数据的字节数，一个寄存器占两个字节，读取4 个寄存器，返回8个字节的数据
- 寄存器 1 数据：此处返回的是烟感、火感、红外线、水浸四路开关量传感 器的状态，其中第二个字节的前4位代表每一个的开关状态，如30转换为二进 制为00110000，前四位0011，第一位是烟感状态，第二位是火感状态，都是“关” 状态，无报警；第三位是红外线状态，第四位是水浸的状态，都是“开”状态， 有报警，说明机房有人出入和漏水发生
- 寄存器 2 数据：在此无实际意义
- 寄存器 3 数据：返回温度传感器的数据，十六进制00DB转换为十进制219， 并一位小数点，温度为21.9℃
- 寄存器 4 数据：返回湿度传感器的数据，十六进制01C5转换为十进制453， 并一位小数点，湿度为45.3%
- CRC校验：从开始到CRC校验前的字节的CRC16校验码。

四、实验步骤

1. 学习KL-W6000传感设备的通信协议。
2. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验2.2”文件夹，利用 C#语言编写程序，读取KL-W6000.dat文件中的数据，根据 KL-W6000 通信协议对文件中 的数据进行解析，将解析后的数据显示在屏幕上。

   👉 KL-W6000数据显示格式示例 如图所示

KL-W6000 返回数据：
日期时间：2017-03-26，15：28：32
烟感状态：关；
火感状态：开
红外状态：开
水浸状态：关
环境温度：20.8 ℃；
环境适度：46%

五、实验结果

（一）编程调试

1. 编写代码

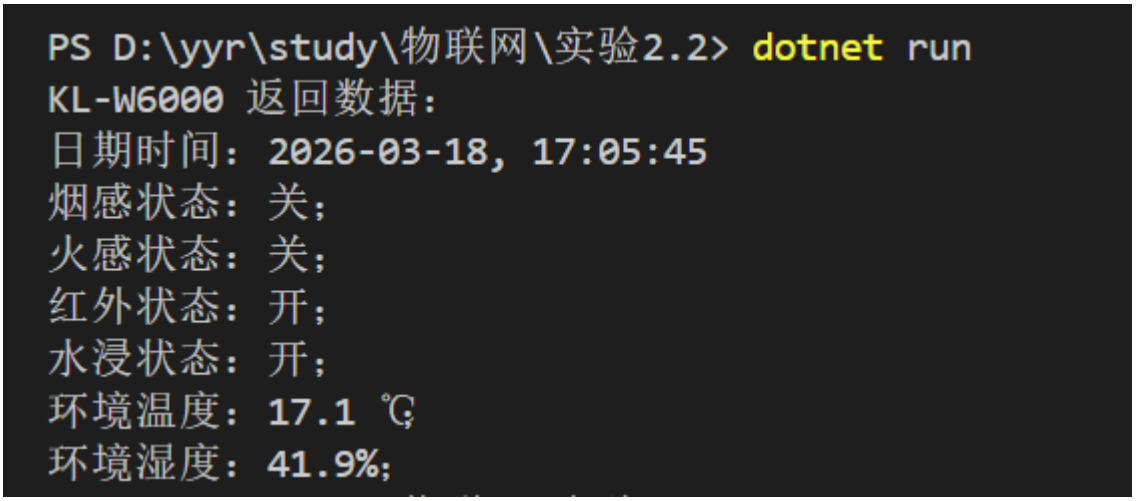
完整代码如下：

```
using System;
using System.IO;
namespace KL_W6000解析
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 读取文件中的数据
   string data = File.ReadAllText("D:\\yyr\\study\\物联网\\实验2.2\\KL-W6000.txt").Replace(" ", "");
   // 拆分字节（每2个字符为1个字节）
   string[] bytes = new string[13];
   for (int i = 0; i < 13; i++)
   {
    bytes[i] = data.Substring(i * 2, 2);
   }
```

```
    // 解析开关量：寄存器1第二个字节30
    string switchHex = bytes[4];
    string switchBin = Convert.ToString(Convert.ToInt32(switchHex, 16),
2).PadLeft(8, '0');
    char[] switchStatus = switchBin.Substring(0, 4).ToCharArray(); // 前4位
    string smoke = switchStatus[0] == '0' ? "关" : "开";
    string fire = switchStatus[1] == '0' ? "关" : "开";
    string infrared = switchStatus[2] == '0' ? "关" : "开";
    string water = switchStatus[3] == '0' ? "关" : "开";
    // 解析温度：寄存器3 00AB
    string tempHex = bytes[7] + bytes[8];
    double temp = Convert.ToInt32(tempHex, 16) / 10.0;
    // 解析湿度：寄存器4 01A3
    string humiHex = bytes[9] + bytes[10];
    double humi = Convert.ToInt32(humiHex, 16) / 10.0;
    // 输出结果
    Console.WriteLine("KL-W6000 返回数据：");
    Console.WriteLine($"日期时间：{DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd,
HH:mm:ss")}");
    Console.WriteLine($"烟感状态：{smoke}；");
    Console.WriteLine($"火感状态：{fire}；");
    Console.WriteLine($"红外状态：{infrared}；");
    Console.WriteLine($"水浸状态：{water}；");
    Console.WriteLine($"环境温度：{temp} ℃；");
    Console.WriteLine($"环境湿度：{humi}%；");
    return;
  }
 }
}
```

2. 运行结果

运行结果如下：



3. 调试问题及解决方法

初版代码对返回数据进行整体存储，然后分解为各个模块，但在分解过程中，由于空格的存在，导致分解难度加大，需要人工进行位置确认。

解决办法：由于数据格式足够整洁，每一模块都是两位十六进制，因此可在读取数据时直接将空格去除。

```
// 读取文件中的数据
string data = File.ReadAllText("D:\\yyr\\study\\物联网\\实验2.2\\KL-W6000.txt").Replace(" ", "");
```

六、实验心得

本次 KL-W6000 采集器数据解析实验，让我切实掌握了字节型通信协议的解析方法。在编程实现过程中，我体会到了 Modbus 协议规范的严谨性，尤其是对十六进制数据拆分、进制转换和位运算的处理，让我加深了对数据通信底层逻辑的理解。调试时遇到因数据空格导致解析错位的问题，通过去除空格统一数据格式的方式解决，也让我意识到数据预处理在解析任务中的重要性。此次实验不仅提升了我的 C# 编程实操能力，更让我明白在物联网数据采集场景中，精准解析通信协议是保障数据有效提取的关键，为后续传感设备数据采集软件的开发奠定了扎实的基础。